TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Proje Önerisi

Proje Adı	Akıllı Trafik Akış Simülasyonu ve Yol Tasarım Karar Destek Sistemi
Takım Üyeleri	Beril Aydın 231101002 Kaan Baykal 221101028 Duygu Akman 221101035 Yankı Yağız Ozan 231101059
Danışman	
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	21.06.2026

İÇİNDEKİLER

1. PROBLEM TANIMI VE MOTİVASYON 3
1.1. Çözülmek İstenen Problem 3
1.2. Problemin Önemi ve Güncelliği 3
1.3. Hedef Kullanıcı ve Etki Alanı 3
1.4. Mevcut Yaklaşımların Eksiklikleri 3
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR / LİTERATÜR 4
2.1. Temel Trafik Simülasyon Yaklaşımları ve Araçları 4
2.2. Ajan Tabanlı Yönlendirme ve Karar Destek Uygulamaları 4
2.3. Projemizin Yaklaşımı ve Literatürden Ayrışan Yönleri (Özgün Değer) 4
3. ÇÖZÜM YAKLAŞIMI VE YÖNTEM 5
3.1. Önerilen Çözümün Ana Fikri 5
3.2. Üst Sistem Mimarisi ve Veri Boru Hattı 5
3.3. Rota Seçimi, Adaptasyon ve Validasyon Metodolojisi 6
3.4. Kullanılacak Teknolojiler 7
4. MİMARİ TASLAĞI 7
4.1 Sistem Bileşenleri ve Sorumluluk Paylaşımı 7
4.2 Veri Akışı 9
4.3 Dış Servisler ve Bağımlılıklar 9
4.4 Yüksek Seviye Mimari Diyagram 10
5. HEDEF KULLANICI, KAPSAM VE BAŞARI KRİTERLERİ 10
5.1. Kullanıcı Profilleri 10
5.2. Proje Kapsamı 11
5.3. Başarı Kriterleri 12
6. ÇALIŞMA PLANI VE İŞ BÖLÜMÜ 12
6.1. Faz Bazlı Çalışma Planı 12
6.2. Ekip İş Bölümü 13
6.3. Sprint Planı 13
7. RİSKLER VE ÖNLEMLER 14
7.1. Risk Matrisi 14
7.2. Riskler İçin Önlemler ve B Planları 14
8. BEKLENEN ÇIKTILAR 16
9. KAYNAKLAR 17
10. ARAÇLAR VE METODOLOJİ 17

1. PROBLEM TANIMI VE MOTİVASYON

1.1. Çözülmek İstenen Problem

Hızlı kentleşme ve motorlu taşıt sayısındaki artış, modern şehirlerin en büyük yapısal problemlerinden biri olan trafik sıkışıklığını beraberinde getirmektedir. Mevcut kentsel yol ağları, dinamik olarak değişen trafik talebini karşılamakta giderek yetersiz kalmakta; belediyeler ve şehir planlamacıları bu tıkanıklıkları gidermek amacıyla yol tasarımları üzerinde fiziksel altyapı müdahalelerine başvurmaktadır. Ancak bu müdahalelerin gerçek hayatta deneme-yanılma yöntemiyle test edilmesi hem yüksek maliyetlere yol açmakta hem de uygulama sürecinde trafiği felç ederek mevcut sorunu daha da derinleştirmektedir. Üstelik yanlış bir altyapı kararının sonuçları ancak uygulama tamamlandıktan sonra gözlemlenebilmekte; düzeltilmesi yıllara yayılan, toplumsal maliyeti son derece yüksek hatalara dönüşebilmektedir. Bu projenin çözmeyi hedeflediği temel problem, kentsel yol ağlarına yapılacak geometrik ve operasyonel müdahalelerin etkilerinin gerçek dünya verileri kullanılarak önceden değerlendirilmesini sağlayacak erişilebilir ve kullanıcı dostu bir karar destek mekanizmasının eksikliğidir.

1.2. Problemin Önemi ve Güncelliği

Trafik sıkışıklığı yalnızca bir zaman kaybı değil; karbon emisyonlarının artması, fosil yakıt israfı nedeniyle oluşan ekonomik kayıplar ve ambulans ile itfaiye gibi acil araçların gecikmesi gibi hayati riskleri barındıran çok boyutlu bir krizdir. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre trafik tıkanıklığının kentsel ekonomilere maliyeti yalnızca ABD'de yılda 87 milyar doları aşmaktadır[1]; bu rakama yakıt israfı ve üretkenlik kaybı dahildir. Günümüzde "Akıllı Şehirler" ve "Dijital İkiz" kavramları kentsel yönetimlerin en güncel odak noktası haline gelmiştir. Gerçek dünya verileri kullanılarak kalibre edilen bir trafik simülasyon mekanizması, şehirlere bir sorun yaşandıktan sonra değil, yaşanmadan önce müdahale eden bir yönetim kabiliyeti kazandırmaktadır. Bu bağlamda proje, hem mühendislik hem de kamu politikası açısından son derece güncel ve stratejik bir çalışmadır.

1.3. Hedef Kullanıcı ve Etki Alanı

Yerel Yönetimler ve Belediyeler: Ulaşım daire başkanlıkları, yeni imar ve yol planlarında büyük bütçe kararlarını desteklemek için nesnel sayısal analizlere ihtiyaç duymaktadır. Özellikle ticari alternatiflere erişimi kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli belediyeler, açık kaynaklı ve düşük kurulum maliyetli bu sistemden doğrudan yararlanabilir.

Şehir ve Bölge Planlamacıları: Yeni yerleşim alanlarının ya da büyük ölçekli yapılaşma projelerinin kentsel trafik dokusuna etkisini uygulamadan önce modelleyebilirler.

Trafik Mühendisleri ve Araştırmacılar: Yeni yol tasarımlarını test etmek ve farklı trafik müdahalesi senaryolarını akademik düzeyde karşılaştırmak isteyen mühendisler için açık bir platform sunulmaktadır.

1.4. Mevcut Yaklaşımların Eksiklikleri

Mevcut trafik simülasyon yaklaşımları genel olarak mikroskobik ve makroskobik modeller üzerine kuruludur. Ancak bu sistemlerin büyük kısmı ya yüksek lisans maliyetlerine sahip ticari yazılımlar (Vissim, Aimsun) ya da yüksek teknik bilgi gerektiren açık kaynaklı araçlar (SUMO, MATSim)

üzerinden çalışmaktadır. Açık kaynaklı çözümler veri entegrasyonu ve kullanıcı dostu karar destek sistemleri açısından sınırlı bir deneyim sunabilmektedir. Ayrıca trafik simülasyon modelleri yüksek düzeyde kalibrasyon gerektirmekte ve gerçek dünya davranışlarının tamamen modellenmesi halen açık bir araştırma problemidir.

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR / LİTERATÜR

Akıllı trafik yönetimi ve yol ağı tasarımında karar destek sistemleri, şehir plancılarının altyapı yatırımlarını fiziksel uygulamadan önce optimize etmelerini sağlamak amacıyla uzun yıllardır araştırılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar genel olarak makroskobik ve mikroskobik veriler kullanan simülasyonlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Projemizin literatürdeki farkını ve benzerliklerini daha iyi belirlemek için öne çıkan açık kaynaklı simülatörler ve bu simülatörler üzerine inşa edilmiş karar destek mekanizmaları incelenmiştir.

2.1. Temel Trafik Simülasyon Yaklaşımları ve Araçları

Ajan tabanlı ulaşım modellemelerinde literatürdeki en büyük standartlardan biri MATSim (Multi-Agent Transport Simulation) platformudur. Horni vd. tarafından detaylandırılan MATSim, insanların günlük aktivite ve rutinlerini modelleyerek bütüncül bir ulaşım talebi çıkarır ve büyük ölçekli senaryolar yaratır **[2]**.

Mikroskobik simülasyon tarafında ise Alvarez Lopez vd. tarafından sunulan SUMO (Simulation of Urban MObility) açık kaynaklı ve detaylı bir program olarak öne çıkmaktadır **[3]**. SUMO araçların şerit değiştirme, kavşak kurallarına uyma gibi düşük seviyeli hareketlerini modelleyebilmektedir. Sektördeki birçok modern çalışma bu tarz simülasyon motorlarını temel alır. Örneğin transit sinyal önceliği ve çevre dostu hız öneri sistemlerinin entegrasyonu gibi spesifik akıllı ulaşım uygulamalarında mikroskobik simülasyonların alt yapısı doğrulama amacıyla sıkça kullanılmaktadır **[6]**.

2.2. Ajan Tabanlı Yönlendirme ve Karar Destek Uygulamaları

Trafik ağındaki ajanların davranış modelleri simülasyonun gerçekliğini belirleyen en temel unsurdur. Alqurashi'nin çalışmasında trafikteki yoğunluğu azaltmak için araçların hiyerarşik bir ajan tabanlı model ile anlık yönlendirilmesi ele alınmıştır **[5]**. Bu yaklaşım araçların sadece başlangıçta belirlenen rotaya körü körüne sadık kalmayıp ağdaki anlık yoğunluğa göre rotalarını güncelleyebildiklerini göstermektedir.

Simülasyonların doğrudan bir karar destek aracı olarak kullanıldığı çalışmalara bakıldığında; mikroskobik trafik simülasyonları "yol diyeti" (road diet) ve taktiksel şehircilik stratejilerini test etmek için bir araç olarak kullanılmıştır **[5]**. Bu çalışma, altyapı değişikliklerinin (örneğin bir şeridin iptali, yön değiştirme veya yayalaştırma) trafik performansına ve karbon emisyonuna etkisini önceden görmek açısından doğrudan bir referans niteliği taşımaktadır.

2.3. Projemizin Yaklaşımı ve Literatürden Ayrışan Yönleri (Özgün Değer)

Literatürdeki çalışmaların büyük bir kısmı ya salt bir "simülasyon motoru" geliştirmeye odaklanmakta **[2], [3]** ya da bu motorları kullanarak sadece teorik senaryoları analiz etmektedir **[6]**. Geliştirmekte

olduğumuz "Ne Olurdu? (What-If)" Analiz Aracı, literatürdeki çözümlerden şu temel tasarım kararları ve mimari sınırlandırmalarla ayrışmaktadır:

- **Sabit Talep, Dinamik Rotalama:** Çoğu simülasyon yaklaşımı karmaşık davranış modelleriyle talebi de değiştirmeye çalışırken, projemizde gerçek dünya kısıtlarına sadık kalınarak "topolojik müdahalelerin seyahat talebini değil, rotaları değiştirdiği" kabulü benimsenmiştir. Başlangıç-Varış (OD) matrisi sabit tutularak, sürücülerin anlık trafik yoğunluğuna ve topolojik değişikliklere adaptasyonu, literatürdeki dinamik rota güncelleme yaklaşımlarından **[4]** feyz alınarak, SUMO'nun yerleşik Dinamik Kullanıcı Dengesi (DUA) ve stokastik Gawron algoritması ile modellenmektedir.
- **Ağ Kopyalama Mimarisi ve Kontrollü Müdahale:** Sistem, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) karmaşıklığını ve ağ bozulmalarını önlemek adına kullanıcılara serbest yol çizim yetkisi vermez. Mevcut düğüm (node/junction) çiftleri üzerinden çalışır. Kullanıcı müdahaleleri hiçbir zaman ana haritayı (base network) bozmaz; her senaryo arka planda yaratılan izole bir çalışma kopyası üzerinde test edilerek kararlı bir simülasyon ortamı sunulur. Literatürde yol diyeti gibi fiziksel altyapı değişikliklerini test eden çalışmaların **[5]** aksine, bizim yaklaşımımızda şehir plancıları topolojik değişiklikleri tek bir kullanıcı arayüzünden uygulayarak etkisini sayısal ve görsel olarak direkt gözlemleyebilecektir.
- **Kural Tabanlı Uyarı ve Karar Destek Arayüzü:** Salt bir simülasyon çıktısı vermek yerine, sistem "Kural Tabanlı Uyarı (Rule-Based Warning)" mekanizması içerir. Örneğin trafik yoğunluğunun %30 artması veya kritik kavşak gecikme eşiklerinin aşılması durumunda sistem darboğazları tespit edip kullanıcıya hazır şablonlar (U-dönüş cebi, slip lane) üzerinden müdahale önerileri sunabilmektedir.

3. ÇÖZÜM YAKLAŞIMI VE YÖNTEM

3.1. Önerilen Çözümün Ana Fikri

Bu projenin temel çözüm yaklaşımı, ulaştırma ağlarında yapılacak fiziksel değişikliklerin ardından sürücülerin bu yeni topolojiye nasıl adapte olduklarını makroskobik düzeyde tahmin edebilecek veri odaklı bir karar destek sistemi geliştirmektir.

Önerilen model, simülasyon esnasında anlık gelişen olaylara verilen tepkileri değil, yol ağı kalıcı olarak değiştikten sonra sürücülerin deneme-yanılma yoluyla trafiğin yeni "kabul edilebilir denge" noktasına nasıl ulaştıklarını analiz eder. Bu bağlamda, SUMO (Simulation of Urban MObility) bir çekirdek hesaplama motoru olarak mikroskobik sürücü fiziği hesaplamalarında kullanılacak. Sistem temelde mikroskobik bir motor olan SUMO'yu kullanarak her aracın sürüş fiziğini (araç takibi, şerit değiştirme) tek tek hesaplasa da, karar destek arayüzü bu mikro düzeydeki verileri toplayıp şehir plancıları için makroskobik özetlere (segment bazlı yoğunluk, ortalama kavşak gecikmesi) dönüştürmektedir. Projenin asıl mühendislik ve araştırma yükünü ise sentetik talep modellemesi ve simülasyonun gerçek dünya verileriyle kalibrasyonu ve tutarlılığı oluşturacaktır.

3.2. Üst Sistem Mimarisi ve Veri Boru Hattı

Geliştirilecek karar destek sistemi, modüler bir istemci-sunucu mimarisi üzerinde dört ana katmandan oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Her katmanın iç bileşenleri, sorumluluk sınırları ve modüller arası veri akışı Bölüm 4'te detaylandırılmaktadır:

1. **Veri Ön İşleme ve Talep Modelleme Katmanı:** Açık kaynaklı harita servislerinden (OpenStreetMap) çekilen ham yol ağları ve gerçek dünya trafik hacim veri setleri bu katmanda işlenir. Ham veriler üzerinden olasılıksal algoritmalar kullanılarak araçların "Başlangıç-Varış" (OD) matrisleri sentetik olarak üretilir. Sistemin gerçekçiliğinin temeli olan günlük hareketlilik rutinleri bu katmanda kurgulanır.
2. **Çekirdek Simülasyon Katmanı (SUMO):** Birinci katmanda üretilen OD matrisleri ve fiziksel yol ağları SUMO motoruna beslenir. SUMO araçların şerit değiştirme ve güvenli takip mesafesi gibi mikro seviyedeki ulaştırma fiziği hesaplamalarını üstlenir.
3. **API ve Entegrasyon Katmanı (Backend):** Karar destek arayüzü ile simülasyon motoru arasında asenkron iletişimi sağlayan RESTful API katmanıdır. Kullanıcının arayüzünden gelen senaryo tanımı JSON formatında alınır. Temel ağ doğrudan değiştirilmeden bir çalışma kopyası üzerinde uygulanır, simülasyon tetiklenmeden önce yapısal olarak doğrulanır ve doğrulama başarılı olduğunda simülasyon işi bir iş kuyruğu (job queue) üzerinden asenkron olarak çalıştırılır, böylece kullanıcı bu süre boyunca beklemez. SUMO bir kara kutu motor olarak çalışır ve tamamlandığında çıktı dosyalarını (fcd-output.xml, edgedata-output.xml) üretir. Backend bu dosyaları ayrıştırarak segment bazlı yoğunluk, ortalama kavşak gecikmesi ve toplam seyahat süresi metriklerini hesaplar; sonuçları frontend katmanının tüketebileceği formata dönüştürür. Araç hareketleri “fcd-output.xml” üzerinden arayüzde zaman ekseninde tekrar oynatma (replay) olarak sunulur. Simülasyonun adım adım canlı izlenmesi bu aşamada hedeflenmemektedir. Proje kapsamı ve takvim elverdikçe Python TraCI kütüphanesi ilerleyen aşamada entegre edilerek simülasyon sırasında adım bazlı veri okuma ve gerçek zamanlı görselleştirme kabiliyeti kazandırılabilir; ancak bu bir genişleme seçeneği olarak değerlendirilmektedir.
4. **Görselleştirme ve Karar Destek Katmanı (Frontend):** Uygulama kullanıcılarının kullanacağı etkileşimli web arayüzüdür. Modelin ürettiği sonuçlar, yoğunluk değişimlerini gösteren interaktif ısı haritaları ve karşılaştırmalı gecikme grafikleri eşliğinde kullanıcıya sunulur.

3.3. Rota Seçimi, Adaptasyon ve Validasyon Metodolojisi

Kalıcı bir topolojik değişikliğin ardından, tüm araçların basit bir en kısa yol algoritmasıyla aynı caddeye yığılması gerçekçi olmayan tıkanıklıklara yol açar. Geliştirilecek sistemde, sürücülerin yeni ağa uyum sağlama süreçleri modellenirken şu iki temel yaklaşımdan yararlanılacaktır:

- **Dinamik Kullanıcı Dengesi (DUA):** Sistemin “duaIterate” mekanizması kullanılarak, simülasyon ardışık iterasyonlar halinde koşturulacaktır. Sürücüler her iterasyonda bir önceki adımda deneyimledikleri trafik sıkışıklığını hafızalarına alarak alternatif rotalara yönelecektir. Bu döngü, hiçbir sürücünün rotasını değiştirerek seyahat süresini daha fazla iyileştiremediği kararlı "denge" noktasına ulaşana kadar devam edecek ve adaptasyon sonrası nihai akış modeli elde edilecektir.
- **Stokastik Rotalama ve Kalibrasyon:** Gerçek dünyada tüm sürücüler anlık trafik durumu hakkında kusursuz bilgiye sahip değildir ve herkes mantıklı seçimler yapmayabilir. Geliştirilen sentetik modelin ürettiği veriler, referans gerçek dünya veri setleriyle karşılaştırıldığında düşük doğruluk (yüksek validasyon hatası) verirse, SUMO’nun rotalama algoritmalarının parametreleri değiştirilerek veya farklı rota seçim modelleri kullanılarak müdahale edilecektir. Sürücülerin optimal olmayan alternatif yollara sapma eğilimini belirleyen matematiksel parametreler, Python scriptleri kullanılarak gerçek dünya verilerine en çok benzeyen dağılımı bulana kadar optimize edilecektir.

Validasyon metodolojisi olarak, istemin öngörü tutarlılığını kanıtlamak için gerçek dünyada kalıcı bir topolojik değişime uğramış bir pilot bölge seçilecektir. Model değişim öncesi trafik sayım verileriyle kalibre edilecek, ardından değişiklik sanal ortamda uygulanarak simülasyon çalıştırılacaktır. Simülasyon çıktısındaki kavşak bazlı hacim değerleri, değişim sonrası gerçek sensör ölçümleriyle GEH istatistiği kullanılarak karşılaştırılacaktır. Başlangıç-Varış dağılımının doğruluğu ise NYC Taksi Seyahat Kayıtları'ndan türetilen gerçek hareket verileriyle KL ıraksama metriği üzerinden ölçülecektir.

3.4. Kullanılacak Teknolojiler

- **Python (Veri Bilimi ve Simülasyon Kontrolü):** OSMnx ile ağ çekimi **[7]**, OD matrislerinin oluşturulması, büyük veri setlerinin (Pandas/NumPy) temizlenmesi, ve SUMO'nun rota seçim mekanizmalarının kalibrasyon betiklerinin yazılmasında kullanılacaktır. OSMnx, Pandas ve NumPy kütüphaneleri Python ekosisteminde olgunlaşmış araçlar olup web backend ile aynı dil ekosisteminde kalmak geliştirme ve hata ayıklama süreçlerini önemli ölçüde sadeleştirmektedir.
- **SUMO (Simulation of Urban MObility):** Mikroskobik trafik fiziği hesaplama motoru olarak görev yapacaktır. SUMO açık kaynaklı, iyi belgelenmiş ve Python'un "subprocess" modülü üzerinden programatik olarak kolayca çalıştırılabilir olduğundan projenin kısıt ve hedefleriyle en uyumlu seçenek olarak belirlenmiştir.
- **FastAPI:** Simülasyon ortamı ile kullanıcı arayüzü arasındaki entegrasyonu sağlayan asenkron backend servisleri için tercih edilmiştir. Subprocess modülü ile başlatılan SUMO sürecinin tamamlanmasını beklerken diğer isteklerin bloklanmaması için async/await tabanlı bir yapı gerekmektedir. FastAPI bu gereksinimi minimum konfigürasyonla karşılamaktadır.
- **React:** Karar destek sisteminin yüksek etkileşimli, harita tabanlı web arayüzünün geliştirilmesinde kullanılacaktır. Senaryo seçimi, simülasyon tetikleme ve sonuç karşılaştırması gibi birden fazla dinamik görünümün yönetiminin React'ın bileşen tabanlı mimarisine uygunluğu bu tercihin ana nedenidir. Harita görselleştirmeleri için Leaflet veya Mapbox kütüphanelerinden faydalanılacaktır.

4. MİMARİ TASLAĞI

4.1 Sistem Bileşenleri ve Sorumluluk Paylaşımı

Sistem, sorumlulukları birbirinden ayrılmış aşağıdaki temel bileşenlerden oluşur:

Bileşen	Girdi	Temel Sorumluluk	Çıktı
Web Arayüzü	Kullanıcı etkileşimi	Kullanıcının müdahale tanımlaması, senaryo görüntülemesi ve sonuçları incelemesi için etkileşim ve görselleştirme katmanı	Müdahale komutları, "Simülasyonu Çalıştır" tetiklemesi
Backend	UI istekleri, OD verisi	İstekleri karşılama, senaryo/iş akışı yönetimi, dosya yönetimi, veri hazırlama ve ağ doğrulaması başarılı olduğunda simülasyon işinin kuyruğa alınması	Trip Tanımları, İş Kuyruğuna görev gönderimi, UI'a yanıt/hata raporu

Senaryo Motoru	Müdahale listesi	Kullanıcı müdahalelerinin biriktirilmesi, tek aktif senaryonun (Base → Intervention → Modified) yönetimi	JSON senaryo/müdahale meta-verisi
Ağ Üretici Modül	OSM verisi, bölge seçimi	OSM verisinin çekilmesi, bölgeye göre filtrelenmesi ve netconvert ile Base .net.xml ağının üretilmesi	Base .net.xml
Ağ Kopyalama Yöneticisi	Base .net.xml, müdahale listesi	Base ağın asla değiştirilmemesini garanti etme; her senaryoda Base .net.xml'den bir çalışma kopyası oluşturma, müdahaleleri bu kopyaya uygulama ve her "Simülasyonu Çalıştır" çağrısında netconvert ile bağlantıların yeniden hesaplanıp temizlenmesi	Modified .net.xml
Ağ Doğrulama Mekanizması	Modified .net.xml	Modified .net.xml üzerinde bağlantısallık, izole düğüm ve routing uygunluğu kontrolleri	OK / Hata raporu
İş Kuyruğu / Worker Altyapısı (Job Queue / Worker)	Backend'den gelen simülasyon işi	SUMO simülasyon koşumunun (duarouter rota üretimi + sumo binary çalıştırması) arka planda asenkron yürütülmesi; ağ üretimi, ağ kopyalama, ağ doğrulama ve veri hazırlama (od2trips) bu kuyruğun kapsamı dışındadır	Tamamlanmış iş bildirimi
SUMO Entegrasyon Katmanı	Doğrulanmış Modified .net.xml, Trip Tanımları	duarouter ve sumo binary'sinin dosya tabanlı subprocess olarak sıralı çalıştırılması. od2trips, Backend'in veri hazırlama aşamasında çalıştırıldığı için bu katmana dahil değildir; netconvert de bu katmanda yer almaz	Output Logs (XML/CSV)
Sonuç Analiz, Görselleştirme ve Uyarı Modülü	Output Logs	SUMO çıktı loglarının işlenmesi, metrik hesaplama, heatmap/zaman serisi/karşılaştırma tablolarının üretilmesi ve eşik tabanlı uyarıların tetiklenmesi	Görselleştirme verisi, uyarılar

Kaynak: Kendi çalışmamız

Not: Talep tarafı (OD Matrisi / Gravity Model hesaplaması ve od2trips ile Trip Tanımlarının üretilmesi), ayrı bir üst seviye mimari modül değildir; Backend'in simülasyon öncesi veri hazırlama sorumluluğu altında ele alınır.

4.2 Veri Akışı

Üst seviye akış: Kullanıcı Müdahalesi → Senaryo Oluşturma → Ağ Kopyalama → Ağ Doğrulama → SUMO Simülasyonu → Analiz → Görselleştirme/Uyarı

Ağ üretimi alt akışı (bölge seçimi / ilk kurulumda, tek seferlik): OSM Verisi → Ağ Üretici Modül → netconvert → Base .net.xml

Ağ kopyalama alt akışı (her senaryoda / her "Simülasyonu Çalıştır" çağrısında): Base .net.xml → Ağ Kopyalama Yöneticisi → Müdahalelerin uygulanması → netconvert (yeniden hesaplama / temizleme) → Modified .net.xml → Ağ Doğrulama Mekanizması

Talep / veri hazırlama alt akışı (Backend kapsamında, queue öncesi): Trafik Hacim Verisi + Arazi Kullanım Verisi (Gravity model) → OD Matrisi → od2trips → Trip Tanımları

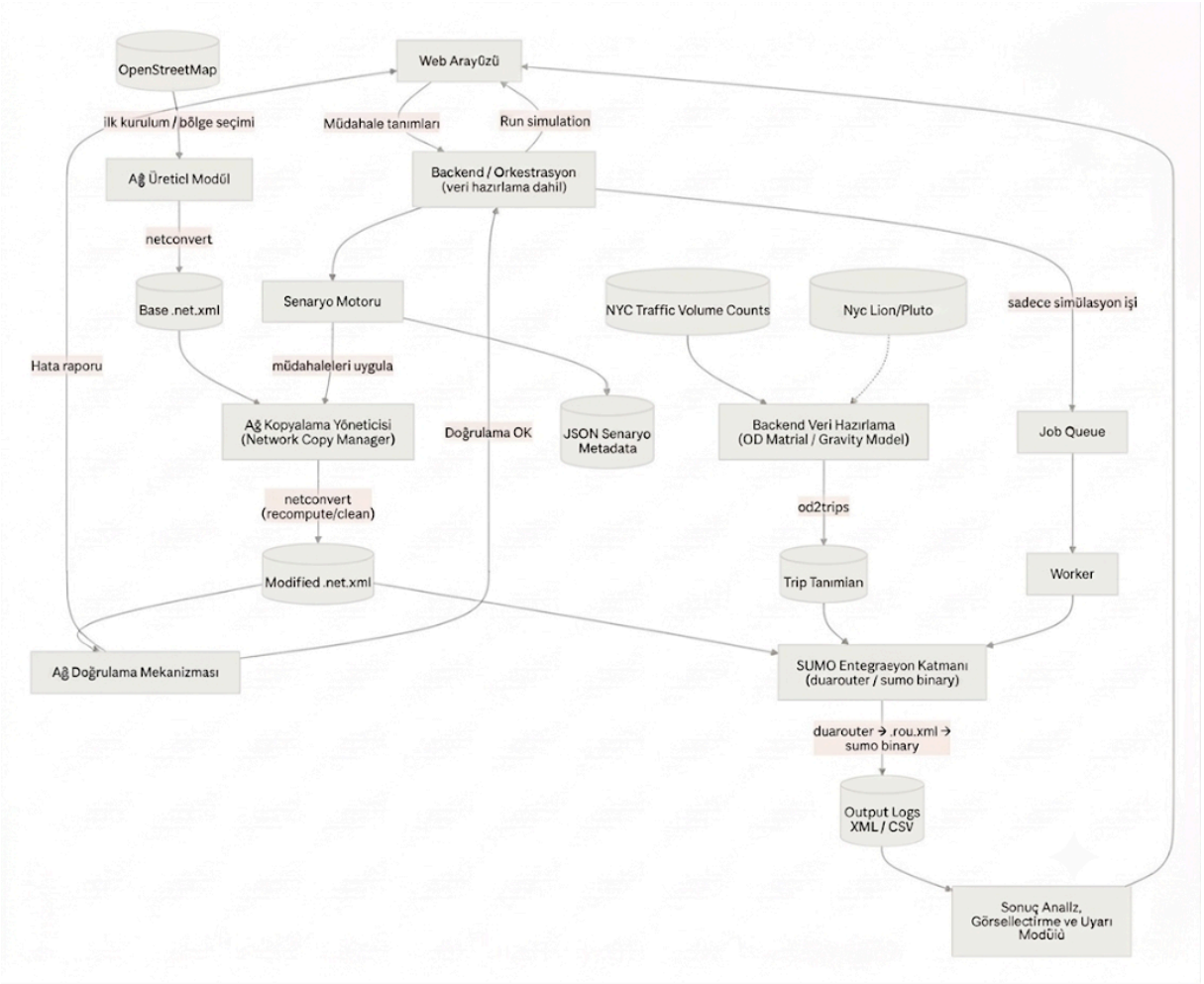
Simülasyon yürütme alt akışı (asenkron): Doğrulanmış Modified .net.xml + Trip Tanımları → Backend → İş Kuyruğu (Job Queue) → Worker → SUMO Entegrasyon Katmanı (duarouter → .rou.xml → sumo binary) → Output Logs (XML/CSV) → Analiz Modülü → Web Arayüzü

4.3 Dış Servisler ve Bağımlılıklar

Kaynak	Tür	Rol
OpenStreetMap (OSM)	Dış veri kaynağı	Pilot bölgenin temel yol ağı verisi
NYC Automated Traffic Volume Counts	Dış veri kaynağı	OD matrisi üretimi için temel trafik hacim girdisi
NYC Taxi Trips	Dış veri kaynağı	OD matrisini zenginleştirme ve OD matrisi validasyonu
NYC LION / PLUTO	Dış veri kaynağı	Konut yoğunluğu, iş ve ticaret merkezi yoğunluğu gibi arazi kullanım bilgileriyle Gravity Model'in zenginleştirilmesi
SUMO Araç Seti	Üçüncü taraf yazılım	Yerel subprocess çağrıları ile entegre edilen simülasyon motoru; TraCI kullanılmaz
İş Kuyruğu / Worker (Celery/Redis benzeri)	Dahili altyapı bağımlılığı	Yalnızca SUMO simülasyon işinin (duarouter + sumo) backend'i bloklamadan asenkron yürütülmesi

Kaynak: Kendi Çalışmamız

4.4 Yüksek Seviye Mimari Diyagram



Şekil 1. Yüksek Seviye Sistem Mimarisi (Proje ekibi tarafından hazırlanan mimari tercihlere göre LLM desteğinden yararlanılmıştır.)

5. HEDEF KULLANICI, KAPSAM VE BAŞARI KRİTERLERİ

5.1. Kullanıcı Profilleri

Birincil Kullanıcılar (Doğrudan Kullanıcılar)

- **Trafik ve Ulaşım Mühendisleri:** Platformun ana kullanıcılarıdır. Yol geometrisi değişikliklerini sisteme girerek kapasite ve kuyruklanma analizleri yaparlar.
- **Akademik Araştırmacılar ve Öğrenciler:** Şehir içi trafik üzerine çalışan, pahalı yazılımlara parası yetmeyen ve esnek bir simülasyon aracı arayan kişilerdir.

İkincil Kullanıcılar (Dolaylı Kullanıcılar / Çıktı Alıcılar)

- **Belediye ve Karar Vericiler (Ulaşım Daire Başkanlıkları):** Teknik detaylardan ziyade platformun ürettiği görsel ve sayısal raporları inceleyerek bütçe ve yatırım kararı alan yöneticilerdir.

- **Sivil toplum kuruluşları ve kentsel dönüşüm aktörleri:** Planlanan altyapı değişikliklerinin sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmek amacıyla sistem çıktılarını referans olarak kullanabilecek kullanıcılardır..

5.2. Proje Kapsamı

Kapsam Dahilindeki Özellikler

- **Açık Veri Entegrasyonu:** Belirlenen pilot bölgenin yol ağını OpenStreetMap üzerinden çekeceğiz ve SUMO (Simulation of Urban MObility) simülatörünün ulaştırma ağı altyapısına (.net.xml) dönüştürerek işleyeceğiz. NYC Automated Traffic Volume Counts verisinden zaman serisi tabanlı araç hacmi profilini çıkaracak ve simülasyon altyapısına besleyeceğiz.
- **Sentetik Başlangıç-Varış Matrisi Üretimi:** Bölgedeki arazi kullanım verileri (konut yoğunluğu, iş ve ticaret merkezleri) ile sensör bazlı trafik hacim ölçümlerini Python ortamında birleştireceğiz. Çekim modeli (gravity model) mantığını kullanarak tahminlere dayalı bir başlangıç-hedef matrisi oluşturacağız. Araçların günün saatine göre değişen hareket rutinlerini bu matris üzerinden örnekleyecek ve SUMO rota dosyalarına (.rou.xml) dönüştüreceğiz.
- **Ajan Tabanlı Simülasyon ve Kullanıcı Dengesi:** SUMO simülasyon motorunu kullanarak her aracı kendi başına hareket eden bağımsız birer ajan olarak modelleyeceğiz. Ağ üzerinde yapılan kalıcı değişikliklerin ardından sürücülerin yeni duruma alışma sürecini simüle etmek için Dinamik Kullanıcı Dengesi (DUA) ve rastgelelik içeren rota seçim algoritmaları kullanarak gerçeğe en yakın trafik dağılımını elde edeceğiz.
- **Kavşak Geometrisi ve Müdahale Senaryoları:** Kullanıcıların web arayüzü üzerinden yol kapatma, şerit kapasitesi değiştirme ve kavşak noktalarında hazır şablonlarla (örneğin U dönüşü cepleri ekleme) geometrik düzenlemeler yapmasını sağlayacağız. Bu senaryoları JSON dosyaları üzerinden tanımlayıp Python aracılığıyla ağa yansıtacak ve müdahale edilmiş yeni haritayı bağımsız bir simülasyon olarak çalıştıracağız.
- **Karşılaştırmalı Raporlama:** Değişiklik yapılmamış temel senaryo ile müdahale edilmiş senaryolardan elde ettiğimiz ortalama kavşak gecikmesi, toplam seyahat süresi ve yol segmenti bazında trafik yoğunluğu verilerini SUMO'nun çıktı dosyalarından çekeceğiz. Bu verileri ısı haritaları ve zaman serisi grafikleri yardımıyla interaktif bir web arayüzünde karşılaştırmalı olarak sunacağız.
- **Simülasyon Doğrulaması (Validasyon):** Modelin öngörü yeteneğini ve tutarlılığını kanıtlamak amacıyla, gerçek dünyada fiziksel değişime uğramış spesifik bir pilot bölgeyi seçeceğiz. Bu bölgenin fiziksel değişim öncesindeki trafik sayım verileriyle simülasyon modelini kalibre ettikten sonra, altyapı değişikliğini sanal ortamda uygulayacağız. Simülasyonun ürettiği yeni trafik yükü ve yoğunluk tahminlerini, gerçek dünyadaki değişim sonrası sensör sayım verileriyle karşılaştırarak, aradaki tutarlılığı GEH istatistiği ile matematiksel olarak doğrulayacağız.

Kapsam Dışındaki Özellikler

- **Özelleştirilmiş Sürücü Davranışı Geliştirmeyeceğiz:** Simülasyon motoru olarak kullanacağımız SUMO'nun kendi içinde barındırdığı araç takip ve şerit değiştirme fizik kurallarını doğrudan kullanacağız. Bu sürüş kurallarını sıfırdan kodlamayacağız.
- **Toplu Taşıma ve Yaya Simülasyonu Yapmayacağız:** Otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçları ile yaya hareketliliğini kapsama dahil etmedik. Sistemimizde yalnızca binek araç trafiğini modelleyeceğiz.

- **Gerçek Zamanlı Veri Akışı Kullanmayacağız:** Sistemimiz anlık sensör verisiyle beslenen canlı bir trafik yönetim aracı olmayacak. Geçmiş verilere ve bu verilerden ürettiğimiz tahminlere dayanarak çalışacağız. Canlı veri entegrasyonunu gelecekteki bir geliştirme adımı olarak değerlendiriyoruz.
- **Tüm Şehri Simüle Etmeyeceğiz:** Pilot bölge sınırları dışına çıkan geniş ölçekli yol ağlarını simüle etmeyi hedeflemiyoruz. Testlerimizi belirlediğimiz küçük pilot bölge ile sınırlı tutacağız.

5.3. Başarı Kriterleri

- **Kriter 1 - Makroskopik Geçerlilik (Validation) Oranı:** Makroskopik trafik modelimizin gerçek dünya verileriyle tutarlılığını kanıtlamak için GEH istatistiğini kullanacağız. Literatürde kabul edilebilir sentetik modelleme sınırı olan GEH < 10.0 eşiğini, harita üzerindeki referans sensör ölçüm noktalarının en az %65'inde tutturacak kalibrasyon seviyesine ulaşacağız.
- **Kriter 2 - OD Matrisi Doğruluğu:** Sentetik olarak ürettiğimiz Başlangıç-Varış (OD) matrisinin uzamsal ve zamansal dağılımının gerçeği yansıtma oranını kanıtlamak amacıyla, oluşturulan matrisi NYC Taksi Seyahat Kayıtları ile karşılaştıracağız. Bu iki veri seti arasındaki trafik talebi dağılımının, KL ıraksama metriği üzerinden analiz edilerek %80'in üzerinde istatistiksel bir benzerlik ile doğrulanmasını temel bir başarı kriteri olarak hedefliyoruz.
- **Kriter 3 - Simülasyon Çalışma Süresi (Performans):** Seçtiğimiz veri yoğunluğuna uygun pilot bölge (yaklaşık 40 ile 50 arası yol segmenti) üzerinde çalıştıracağımız temel senaryo simülasyonunu, standart donanımlı bir bilgisayarda çökmeye uğramadan en fazla 3 dakika (180 saniye) içerisinde tamamlayacağız.
- **Kriter 4 - Desteklenen Müdahale Senaryolarının Başarı Oranı:** Sistemimizde tanımlı olan düşük maliyetli kentsel müdahale yöntemlerinden (yol/şerit kapatma veya ekleme, tek yönlü yol dönüşümü, yol tipi değişimi, hazır kavşak dönüşümleri, U-dönüşü/slip lane ekleme, bypass/bağlantı yolu ekleme) en az 3-4 farklı müdahale tipini çalışma kopyası mimarimiz üzerinde, ana ağ topolojisini bozmadan ve izole düğüm hatası üretmeden %100 başarı oranıyla simüle edebilmeyi ve temel senaryo ile karşılaştırmalı analizini sunabilmeyi hedefliyoruz.

6. ÇALIŞMA PLANI VE İŞ BÖLÜMÜ

6.1. Faz Bazlı Çalışma Planı

Proje süreci, belirli hedefleri ve teslimatları olan 5 ana faza (Faz 0 - Faz 4) ayrılmıştır:

Faz 0 - Planlama ve Ortam Kurulumu (1-2. Hafta): Bu fazda proje altyapısı kurulur, araçlar test edilir ve ilk veri kaynaklarına erişim doğrulanır. SUMO kurulumu ve temel .net.xml üretimi denenir. NYC Open Data API bağlantısı test edilir. Git deposu ve klasör yapısı oluşturulur.

Faz 1 - Veri Entegrasyonu ve Ağ Hazırlığı (3-5. Hafta): OSMnx ile pilot bölge yol ağı çekilir ve netconvert ile SUMO formatına dönüştürülür. NYC Automated Traffic Volume Counts verisi indirilir, temizlenir ve saatlik hacim profili çıkarılır. LION/PLUTO arazi kullanım verisi işlenerek her ağ düğümüne bölge tipi atanır.

Faz 2 - OD Matrisi Üretimi ve Simülasyon Motoru (5-8. Hafta): Gravity model implementasyonu tamamlanır, sentetik köken-hedef matrisi üretilir ve SUMO rota dosyasına (.rou.xml) dönüştürülür. İlk

baseline simülasyonu subprocess ile çalıştırılır, edgedata-output.xml çıktısı doğrulanır. duaIterate ile rota denge mekanizması test edilir.

Faz 3 -Backend Entegrasyonu ve Senaryo Yöneticisi (8-10. Hafta): FastAPI backend geliştirilir: senaryo alma, asenkron simülasyon tetikleme ve yoklama (polling) endpoint'leri tamamlanır. Senaryo yöneticisi JSON konfigürasyonundan ağ dosyalarına uygulanır. fcd-output.xml parse edilerek segment bazlı yoğunluk özeti backend'de üretilir.

Faz 4 - Validasyon, Frontend ve Demo Hazırlığı (10-12. Hafta): React arayüzü tamamlanır: harita görselleştirme, senaryo karşılaştırma ekranı ve ısı haritası. Validasyon modülü çalıştırılır: GEH istatistiği ve RMSE hesaplanır, NYC Taksi verisiyle KL ıraksama ölçülür. Proje web sitesi yayına alınır. Proje demosuna hazırlanılır.

6.2. Ekip İş Bölümü

Proje sürecinde kontrollü ilerlemeyi sağlamak, hata payını en aza indirmek ve ekip içi bilgi paylaşımını artırmak amacıyla her ana modül en az iki ekip üyesinin ortak sorumluluğunda yürütülecektir. Modüller arası bağımlılıklar gözetilerek adil bir iş dağılımı yapılmış ve her üyenin iki farklı modülde aktif rol alması planlanmıştır. Bu sayede kritik geçiş noktalarında (OD - SUMO, SUMO - Backend) doğal bir ortak çalışma ve çapraz kontrol mekanizması kurulmuştur.

Modül	Sorumlular	Kapsam
Veri Entegrasyonu ve OD Matrisi	Kaan Baykal Duygu Akman	OSMnx ağ çekimi, NYC Traffic Counts işleme, LION/PLUTO etiketleme, gravity model implementasyonu, .rou.xml üretimi
Simülasyon Motoru ve Kalibrasyon	Kaan Baykal Beril Aydın	SUMO konfigürasyonu, netconvert pipeline, duaIterate kurulumu, edgedata-output.xml ve fcd-output.xml parse işlemleri, GEH/RMSE validasyonu
Backend ve Senaryo Yöneticisi	Duygu Akman Yankı Yağız Ozan	FastAPI endpoint geliştirme, asenkron job yönetimi, senaryo JSON'dan XML'e dönüşümü, yoklama (polling) mekanizması, veri servis katman
Frontend ve Görselleştirme	Beril Aydın Yankı Yağız Ozan	React arayüzü, Leaflet harita entegrasyonu, ısı haritası görselleştirme, senaryo karşılaştırma ekranı, proje web sitesi

Kaynak: Kendi Çalışmamız

6.3. Sprint Planı

Proje iki haftalık sprint döngüleriyle yönetilecektir. Her sprint sonunda ekip içi durum değerlendirmesi yapılacak, bir sonraki teslim tarihine kalan süre ve tamamlanan görevler gözden geçirilecektir. Modüller gevşek bağlı tasarlandığından bir modüldeki gecikme diğer ekip üyelerinin paralel çalışmasını engellemeyecektir. Kritik yol üzerindeki tek bağımlılık zinciri şu şekildedir: veri hazırlığı → OD matrisi → SUMO baseline → backend entegrasyonu → frontend bağlantısı.

7. RİSKLER VE ÖNLEMLER

Proje sürecinde karşılaşılabilecek teknik, takvimsel ve dış bağımlılık kaynaklı riskler, gerçekleşme olasılıkları ve projeye olan etkileri açısından analiz edilmiştir. Risk derecesi, Olasılık × Etki formülüyle hesaplanmış olup, her bir risk için acil durum önlemleri ve B planları tanımlanmıştır.

7.1. Risk Matrisi

Değerlendirme Skalası: *1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek*

Risk ID	Risk Açıklaması	Kategorisi	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Derecesi (O×E)
R1	OpenStreetMap (OSM) harita verilerinin hatalı/eksik veya kopuk çıkması	Dış Bağımlılık	3	4	12 (Orta)
R2	Büyük ağlarda simülasyon hesaplama süresinin uzaması ve web arayüzü harita render işlemlerinde bellek darboğazı (tarayıcı kilitlenmesi)	Teknik	3	5	15 (Yüksek)
R3	NYC açık veri setindeki tarihsel trafik hacim okumalarında eksik veriler (Null/NaN) veya hatalı sensör ölçümleri bulunması	Veri Kalitesi	4	3	12 (Orta)
R4	Ekip üyelerinin iş bölümü süreçlerinde gecikmesi veya takvimin gerisinde kalınması	Takvim	2	4	8 (Düşük)
R5	DUA iterasyonlarının yakınsamayı başaramaması veya aşırı uzaması	Teknik	3	4	12 (Orta)

Kaynak: Kendi Çalışmamız

7.2. Riskler İçin Önlemler ve B Planları

R1: Harita Verilerinin Hatalı veya Kopuk Olması

- **Önlem:** İndirilen harita verileri simülasyon motoruna yüklenmeden önce netconvert veya benzeri topoloji kontrol araçlarıyla test edilecektir. Kopuk yollar veya geçersiz kavşak dönüşleri tespit edilecektir.

- **B Planı:** Eğer haritada kritik eksiklikler varsa, projenin test edileceği pilot bölge daha küçük tutulacak ve hatalı kavşak bağlantıları harita editörü üzerinden manuel olarak düzeltilecektir.

R2: Simülasyon Hesaplama ve Web Render Darboğazı

- **Önlem:** Simülasyon tamamlandıktan sonra üretilen fcd-output.xml tüm araç koordinatlarını içerdiğinden büyük bölgelerde dosya boyutu önemli ölçüde artabilir ve web arayüzü kitlenebilir. Bu nedenle arayüzün bu dosyayı doğrudan parse etmesi yerine backend önce dosyayı işler, segment bazlı yoğunluk özeti ve örneklenmiş araç pozisyonlarına dönüştürerek servis eder. Görselleştirme katmanında araçlar tek tek hareketli nesneler olarak değil, yol segmentleri üzerinde yoğunluk değerine göre renklendirilen ısı haritası olarak sunulur; bu yaklaşım hem render yükünü hem de veri transfer boyutunu önemli ölçüde azaltır.
- **B Planı:** Dosya boyutu veya parse süresi kabul edilemez düzeyde büyürse fcd-output.xml tamamen devre dışı bırakılır, yalnızca edgedata-output.xml kullanılır. Bu durumda araç animasyonu gösterilmez, yalnızca segment bazlı yoğunluk ısı haritası sunulur, karar destek sistemi için bu çıktı zaten yeterlidir.

R3: NYC Veri Setinde Eksik (NaN) veya Hatalı Veriler Bulunması

- **Önlem:** Veri ön işleme aşamasında, eksik zaman serisi verileri doğrusal enterpolasyon yöntemleriyle dolduracaktır ve sensör hatalarından kaynaklanan istatistiksel sapmalar veri setinden temizlenecektir.
- **B Planı:** Belirli bir kavşaktaki sensör verisi tamamen kurtarılamaz veya kullanılamaz durumdaysa, o nokta analiz dışı bırakılacak ve trafik hacmi dağıtımı komşu sensörlerin verilerine dayanarak çekim modeliyle (gravity model) sentetik olarak dengelenecektir.

R4: Takvim Gecikmeleri

- **Önlem:** Proje süreçleri iki haftalık periyotlara bölünecek ve her hafta ekip içi durum değerlendirmesi yapılacaktır. Modüller (arayüz, simülasyon motoru, raporlama) birbirinden bağımsız çalışacak şekilde tasarlanacaktır.
- **B Planı:** Zaman yetersizliği durumunda, sistemin temel fonksiyonu olan "haritayı yükle, kavşağı ekle ve rapor üret" kısmına odaklanılacak; raporlama ekranındaki detaylı grafik sayısı azaltılarak projenin ana omurgası zamanında teslim edilecektir.

R5: DUA Yakınsama Sorunu

- **Önlem:** Her “duaIterate” çalışmasından sonra ardışık iki iterasyon arasındaki toplam rota değişim oranı izlenecektir; bu oran belirli bir eşiğin altına düştüğünde sistem kararlı kabul edilerek iterasyon durdurulacaktır. Bu sayede teorik denge noktasına ulaşılmadan pratik yakınsama sağlanabilir.
- **B Planı:** DUA süre ya da iterasyon sayısı bakımından kabul edilemez düzeyde uzarsa iterasyon sayısına sabit bir üst sınır ile (örneğin 10 iterasyon) sınırlandırılacak; sistem "tam denge" yerine "iyi yeterli dağılım" hedefine çekilerek zaman kısıtı içinde teslim edilebilir bir çıktı üretilecektir.

8. BEKLENEN ÇIKTILAR

Çıktı	Tür	Açıklama
Karar destek sistemi web uygulaması	Çalışan prototip	Harita üzerinde senaryo tanımlanıp simülasyon sonuçlarının karşılaştırmalı görüntülenebildiği web arayüzü
Açık kaynak kod deposu	GitHub	Tüm kaynak kodu, SUMO konfigürasyonları ve kurulum yönergelerini içeren sürüm kontrollü depo
Demo videosu	MP4	Baz ve müdahale senaryosunun uçtan uca çalıştırılmasını ve ısı haritası karşılaştırmasını gösteren ekran kaydı
Proje tanıtım web sitesi	URL	Projenin motivasyonunu, mimarisini ve örnek çıktılarını genel erişime açık sunan tanıtım sayfası
Validasyon raporu	PDF	Simülasyon çıktısının GEH ve KL ıraksama metrikleriyle gerçek dünya verileriyle karşılaştırıldığı doğrulama raporu
Sistem performans özeti	PDF	OD pipeline ve simülasyon koşum sürelerinin başarı kriterlerine göre belgelendiği test dökümleri
Mühendislik dokümantasyonları	PDF	Dönem takvimine uygun hazırlanan Proposal, Specifications, Analysis, PKE ve HLD raporları
Son kullanıcı kılavuzu	PDF	Teknik bilgisi olmayan belediye yöneticileri ve planlamacılar için adım adım sistem kullanım kılavuzu

Kaynak: Kendi Çalışmamız

9. KAYNAKLAR

[1] S. Fleming, "Traffic congestion cost the US economy nearly $87 billion in 2018," *World Economic Forum*, Mar. 2019. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.weforum.org/stories/2019/03/traffic-congestion-cost-the-us-economy-nearly-87-billion-in-2018/, Erişim Tarihi: 15 Haziran 2026

[2] A. Horni, K. Nagel ve K. W. Axhausen, *The Multi-Agent Transport Simulation MATSim*, Londra: Ubiquity Press, 2016. (DOI: 10.5334/baw)

[3] P. Alvarez Lopez vd., "Microscopic Traffic Simulation using SUMO," *21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, IEEE, 2018, ss. 2575-2582. (DOI: 10.1109/ITSC.2018.8569938)

[4] H.-C. Wang, "A Study of Applying Eco-Driving Speed Advisory System on Transit Signal Priority," *SUMO Conference Proceedings*, c. 2, ss. 67–80, 2021. (DOI: 10.52825/scp.v2i.92)

[5] R. Alqurashi, "Hierarchical Agent-Based Modeling for Improved Traffic Routing," *Applied Sciences*, c. 9, sayı 20, s. 4376, 2019. (DOI: 10.3390/app9204376)

[6] B. Liu vd., "Microscopic Traffic Simulation as a Decision Support System for Road Diet and Tactical Urbanism Strategies," *Sustainability*, c. 13, sayı 14, s. 8076, 2021. (DOI: 10.3390/su13148076)

[7] G. Boeing, "OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks," *Computers, Environment and Urban Systems*, c. 65, ss. 126-139, 2017.

[8] NYC Open Data, "Automated Traffic Volume Counts," New York City Department of Transportation. [Çevrimiçi]. Erişim: https://data.cityofnewyork.us, Erişim Tarihi: 17 Haziran 2026

[9] NYC Taxi and Limousine Commission (TLC), "TLC Trip Record Data," New York City. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page, Erişim Tarihi: 17 Haziran 2026

[10] NYC Department of City Planning, "Primary Land Use Tax Lot Output (PLUTO) and MapPLUTO," New York City Open Data. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.nyc.gov/content/planning/pages/resources/datasets/mappluto-pluto-change, Erişim Tarihi: 16 Haziran 2026.

[11] OpenStreetMap contributors, "Planet dump retrieved from https://planet.osm.org," OpenStreetMap. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.openstreetmap.org Erişim Tarihi: 16 Haziran 2026

10. ARAÇLAR VE METODOLOJİ

Bu dokümanın hazırlanma sürecinde (fikir geliştirme, metin/tablo düzenleme, mimari diyagram görseli ve 3., 4., 7. bölümlerin ilk taslakları) ChatGPT, Claude ve Gemini araçlarından destek alınmıştır. Ancak tüm teknik kararlar, sistem mimarisi ve nihai kontroller proje ekibi tarafından yapılmış olup; içeriğin doğruluğu, özgünlüğü ve teknik yeterliliği konusundaki tüm sorumluluk ekibimize aittir.